Lv5 クラゲ

中3数学　4章　関数 $y=ax^2$　／　難関高校入試レベル

(1) 関数 $y=ax^2$（$a>0$）のグラフ上に2点 A、B があり、x 座標はそれぞれ −2、4 です。直線 AB の傾きは 1 です。

（1）a の値　（2）原点 O を通り、△OAB の面積を2等分する直線の式

答え　**(1)** $a=\frac{1}{2}$

(2) $y=5x$

（1）直線 AB の傾きは $a(-2+4)=2a=1$

（2）A(−2, 2)、B(4, 8)。AB の中点 (1, 5) を通ればよい

(2) 関数 $y=x^2$ のグラフ上に2点 A(−1, 1)、B(2, 4) があります。y 軸上に点 P をとり、AP＋PB が最小になるときの P の座標を求めなさい。

答え　**(0, −2)**

A と y 軸について対称な点 A′(1, 1) をとる

直線 A′B は $y=3x-2$

y 軸との交点が P

(3) 関数 $y=ax^2$（$a>0$）と一次関数 $y=-2x+b$ は、どちらも x の変域が $-3\leqq x\leqq 2$ のとき、y の変域が同じになります。a、b の値を求めなさい。

答え　**$a=\frac{10}{9}$、$b=4$**

$y=ax^2$ の y の変域は $0\leqq y\leqq 9a$

$y=-2x+b$ の y の変域は $b-4\leqq y\leqq b+6$

$b-4=0$、$9a=b+6$

(4) 関数 $y=\frac{1}{4}x^2$ のグラフ上に、x 座標が −4 の点 A と 6 の点 B があります。y 軸上の正の部分に点 C を、△ABC の面積が △OAB の面積と等しくなるようにとります（C は O と異なる点）。C の座標を求めなさい。

答え　**(0, 12)**

A(−4, 4)、B(6, 9)、直線 AB は $y=\frac{1}{2}x+6$

△OAB$=6\times 10\div 2=30$

C(0, c) とすると △ABC$=(c-6)\times 10\div 2=30$ より $c=12$

(5) 関数 $y=2x^2$ と $y=x^2$ のグラフ上で、x 座標が t（$t>0$）の点をそれぞれ P、Q とします。PQ＝9 のとき、t の値を求めなさい。

答え　**$t=3$**

PQ$=2t^2-t^2=t^2=9$

$t>0$ より $t=3$

---

(6) 物が転がる距離が $y=3x^2$（x 秒、y m）で表されるとき、a 秒後から $(a+2)$ 秒後までの平均の速さが秒速 30 m になりました。a の値を求めなさい。

答え　**$a=4$**

平均の速さは $3\{a+(a+2)\}=6a+6$

$6a+6=30$

---

(7) 関数 $y=x^2$ のグラフと直線 $y=x+6$ の交点の座標をすべて求めなさい。

答え　**$(-2, 4)$、$(3, 9)$**

$x^2=x+6$、$x^2-x-6=0$

$(x+2)(x-3)=0$

---

(8) 関数 $y=ax^2$ で、x が 1 から 3 まで増加するときの変化の割合は、x が −4 から −2 まで増加するときの変化の割合より 12 大きくなります。a の値を求めなさい。

答え　**$a=\frac{6}{5}$**

それぞれの変化の割合は $4a$ と $-6a$

$4a-(-6a)=10a=12$

---

(9) 縦 4 cm、横 6 cm の長方形 ABCD（AB＝4 cm、BC＝6 cm）で、点 P は A を出発して毎秒 2 cm の速さで辺 AD、DC 上を C まで動きます。x 秒後の △PBC の面積を y cm² とします。$y=9$ になるのは何秒後ですか。

答え　**3.5 秒後**

P が AD 上（$0 \leqq x \leqq 3$）のとき、$y=6\times4\div2=12$ で一定

P が DC 上（$3 \leqq x \leqq 5$）のとき、PC$=10-2x$、$y=6(10-2x)\div2=30-6x$

$30-6x=9$ より $x=3.5$